

## 第 2 章 单变量函数的连续性

在 §1.3 节中, 我们介绍了函数的概念. 本章将讨论函数的一条重要性质, 就是函数的连续性. 直观上讲, 所谓函数是连续的, 是指当自变量连续变化时, 导致因变量也随之连续的变化. 例如一个运动物体所走过的距离, 随时间的变化而连续的变化. 当时间变化非常小时, 不管物体的运动速度多大, 它运动的距离变化也会非常小. 从几何上看, 函数连续就是指函数的几何图像是一条“没有断开”的“连续”的曲线. 本章主要是从数学上给出连续函数的定义, 并深入讨论连续函数的有关性质.

### §2.1 连续函数的基本概念

#### 2.1.1 连续的定义

为了给出函数连续性的严格定义, 首先观察以下几个例子. 第一个例子是符号函数 (图2.1中第一个图像)

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

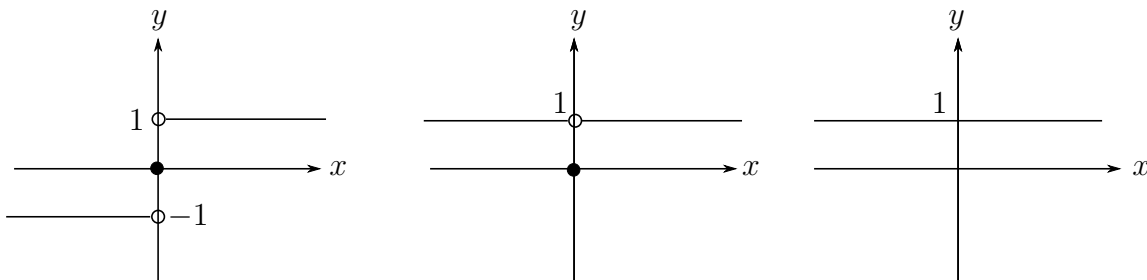


图 2.1

从图形上看, 它在  $x = 0$  处是断开的. 而在“间断点”  $x = 0$  处的显著特点是, 当  $x \rightarrow 0$  时, 函数没有极限 (因为左、右极限分别为  $-1$  和  $1$ , 两者不相等). 因此从直观上看, 要使函数在一点是“连接”的, 也就是“连续”的, 应该要求函数在这一点有极限.

第二个例子是 (图2.1中的第二个图像)

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

显然, 它在  $x = 0$  处是断开的, 原因是函数虽然在  $x = 0$  以  $1$  为极限, 但极限值与函数本身在一点的函数值 ( $f(0) = 0$ ) 不相等.

如果改变这个函数在  $x = 0$  的定义, 使得函数在  $x = 0$  的值等于函数在  $x = 0$  的极限值, 那么它在  $x = 0$  处就连续了. 改变后的函数是  $f(x) = 1, x \in (-\infty, +\infty)$  (图2.1中的第三个图像).

所以我们观察到, 函数在一点  $x_0$  处如果连续, 应该具备两个要素: 其一是函数在这一点  $x_0$  处应该有极限, 其二是极限值应该等于函数在这一点上的值.

**定义 2.1** 设  $y = f(x)$  在  $x_0$  的邻域内 (即包含  $x_0$  的一个开区间) 有定义, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称  $y = f(x)$  在  $x_0$  处连续,  $x_0$  是  $f(x)$  的连续点, 否则称  $f(x)$  在点  $x_0$  处不连续, 或  $x_0$  是  $f(x)$  的间断点.

根据上述定义, 函数  $f(x)$  在一点  $x_0$  处的连续性, 取决于  $f$  在这一点附近的值和在这点的值, 这个事实表明 (在一点的) 连续性, 是一种“局部性质”.

如果用“ $\varepsilon - \delta$ ”语言叙述, 就是: 称函数在定义域内的一点  $x_0$  连续, 如果对于任意给定的正数  $\varepsilon$ , 总存在一个  $\delta > 0$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  时, 有  $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ .

另一种等价的定义叙述是基于所谓“增量” (亦称“改变量”) 的概念.

设函数在  $x_0$  的一个邻域内有定义, 当自变量由值  $x_0$  变到另外一个值  $x$  时, 就说自变量在  $x_0$  处有了一个增量  $\Delta x = x - x_0$  (注意, 增量  $\Delta x$  可正可负, 也可以是零). 相应自变量的一个增量, 函数由值  $y_0 = f(x_0)$  变到新的值  $y = f(x) = f(x_0 + \Delta x)$ , 因此, 函数值也就有了一个与自变量的增量相应的增量

$$\Delta y = y - y_0 = \Delta f(x) = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

因此, 函数在一点  $x_0$  连续, 就等价于说当  $x_0$  的增量  $\Delta x$  趋于 0 时, 函数的增量  $\Delta y$  也趋于 0, 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x) = 0, \quad \text{或} \quad \Delta y \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

于是, 函数在一点连续可以简单地描述为: 当自变量在该点变化很小时, 相应的函数值的变化也很小.

**定义 2.2** 若  $y = f(x)$  在区间  $I = (a, b)$  中的任一点连续, 则称  $y = f(x)$  在区间  $I$  上连续.

这样, 我们就定义了区间上的连续函数. 直观上看, 区间上连续的函数图象, 就是一条没有断开的曲线.

例如, 函数  $f(x) = |x|$  是连续的; 第 1 章中所介绍的多项式函数, 是连续函数; 从第 1.3.6 节中的例 1.3.21 可知, 函数  $f(x) = \sin x$  也是连续函数.

### 2.1.2 左(右)连续与间断

为了判别函数  $f(x)$  在一点  $x_0$  的连续性, 即是否有  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ , 有时考虑  $f(x)$  在一点  $x_0$  的两个单侧极限更为方便. 根据函数极限的定义以及函数连续性的定义,  $f(x)$  在一点  $x_0$  连续等价于  $f(x)$  在一点  $x_0$  的左、右极限都存在而且等于  $f(x_0)$ , 即

$$f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) = f(x_0).$$

**定义 2.3** 设  $f(x)$  在  $x_0$  的一个邻域内有定义. 若  $f(x_0 + 0) = f(x_0)$ , 则称  $f(x)$  在  $x_0$  右连续; 若  $f(x_0 - 0) = f(x_0)$ , 则称  $f(x)$  在  $x_0$  左连续.

显然  $f(x)$  在  $x_0$  连续的充分必要条件是  $f(x)$  在  $x_0$  左连续同时也右连续.

$f(x)$  在一个包含端点的区间上连续, 是指  $f(x)$  在区间内部每一点都连续, 并且在端点上有相应的单侧连续性.

函数在一点  $x_0$  不连续称该点为**间断点**. 发生间断会有下列三种情形:

1° 函数在一点  $x_0$  左右极限都存在且相等(所以在这一点有极限), 但不等于  $f(x_0)$ ,

$$f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) \neq f(x_0).$$

2° 函数在一点  $x_0$  左右极限都存在, 但是不相等,

$$f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0).$$

3° 函数在一点  $x_0$  左右极限至少有一个不存在.

对于情形 1° 中的间断(参见图2.1中的第二个图象), 只要重新定义(改变或补充)  $f(x_0)$  的值使之等于  $f(x_0^+)$  就可以修复  $f(x)$  在  $x_0$  的连续性, 因此这类间断点是非本质的, 称为**可去间断点**.

对于情形 2° 中的间断, 因为  $f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0)$ , 此时函数值在  $x_0$  处有一个“跳跃”(跳跃的幅度是  $|f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)|$ ). 因此称  $x_0$  为  $f(x)$  的**跳跃点**.

情形 1° 和 2° 中的间断点(即可去间断点和跳跃点)统称为  $f(x)$  的**第一类间断点**.

情形 3° 中的间断点称  $x_0$  为  $f(x)$  的**第二类间断点**.

显然  $f(x)$  在定义区间的端点就只有两种间断情况: 可去间断(在该端点  $f(x)$  的相应单侧极限存在但与函数值不等)和第二类间断点(在该端点  $f(x)$  的相应单侧极限不存在).

**例 2.1.1** 研究函数  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  ( $x \neq 0$ ) 在  $x = 0$  处的连续性.

**解** 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ , 虽然函数在  $x = 0$  没有定义, 但只要补充定义函数在  $x = 0$

的值为1, 即

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

则函数在 0 连续.

### 例 2.1.2 讨论

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & x \geq 1, \\ 2x - 5, & x < 1 \end{cases}$$

在  $x = 1$  处的连续性.

**解** 因为  $f(1+0) = 4$ ,  $f(1-0) = -3$ , 故  $x_0 = 1$  是  $f(x)$  的跳跃点, 跃度为 7. (注意函数在  $x = 1$  处是右连续的).

### 例 2.1.3 讨论

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

在  $x = 0$  处的连续性.

**解** 因为函数在  $x = 0$  的右极限不存在, 所以该函数  $x = 0$  处不连续.

### 例 2.1.4 证明下面 Dirichlet 函数在任何一点都有第二类间断.

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

**证明** 任给一点  $x_0$ , 我们可以取到一个由有理数组成的单调增(减)数列  $\{a_n\}$  收敛到  $x_0$ , 也可以找到无理数组成的单调增(减)数列  $\{b_n\}$  收敛到  $x_0$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} D(a_n) = 1$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} D(b_n) = 0$ . 所以函数在任何一点的左右极限都不存在, 都是第二类间断点.

### 2.1.3 连续函数的运算

根据连续函数的定义, 只要求函数在一点  $x_0$  的极限存在并且极限就是  $f(x_0)$ , 因此, 自然就有连续函数的四则运算和连续函数的复合的连续性结论.

**定理 2.4** 设  $f(x)$  和  $g(x)$  都在  $x_0$  连续, 则函数  $f(x) \pm g(x)$ ,  $f(x)g(x)$ ,  $\frac{f(x)}{g(x)}$  (当  $g(x_0) \neq 0$  时) 在  $x_0$  处也连续.

**定理 2.5** 设  $u = g(x)$  在区间  $I$  上有定义, 函数  $y = f(u)$  在区间  $J$  上有定义, 且  $g(I) \subseteq J$ . 若  $u = g(x)$  在  $x_0 \in I$  连续,  $y = f(u)$  在  $u_0 = g(x_0)$  处连续 (即  $f(u)$  在  $u_0$  连续,  $u_0 = g(x_0)$ ), 则复合函数  $f(g(x))$  也在  $x_0$  连续.

**证明** 对于任意给定的正数  $\varepsilon$ , 因为  $f$  在  $u_0$  连续, 则存在一个正数  $\eta > 0$ , 使得当  $|u - u_0| < \eta$  时, 有

$$|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$$

对于上述  $\eta > 0$ , 又因为  $g$  在  $x_0$  连续, 所以存在  $\delta > 0$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  时, 有

$$|g(x) - g(x_0)| = |u - u_0| < \eta$$

于是, 当  $|x - x_0| < \delta$  时, 从上面两个不等式得到

$$|f(g(x)) - f(g(x_0))| = |f(u) - f(u_0)| < \varepsilon,$$

即函数  $f(g(x))$  在  $x_0$  连续. □

该定理也可以表示为下面形式

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(g(x_0)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)),$$

即在连续的条件下, 可将复合函数的极限运算移到内层函数来运算.

下面将讨论反函数的连续性问题. 我们知道对于定义在数集  $A$  上的函数  $f(x)$ , 它具有反函数的充分必要条件是  $f(x)$  为定义域到值域的一一映射. 如果  $f(x)$  在  $A$  上是严格单调的, 则  $f(x)$  有反函数. 但是, 有反函数的函数不必是严格单调的, 例如

$$f(x) = \begin{cases} -1 - x, & -1 \leq x \leq 0, \\ x, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

然而, 对于在一个区间上的连续函数, 情形则很不相同, 下列定理是关于连续函数有反函数的最基本的一个结果.

**定理 2.6** 设  $y = f(x)$  是定义在区间  $[a, b]$  上的一个连续函数, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上存在反函数的充分必要条件是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上严格单调增(减). 当这个条件成立时,  $f(x)$  的反函数  $f^{-1}$  在其相应的定义域内也是严格单调增(减)的连续函数.

从直观上看, 连续函数的反函数也是连续的这个结论是显然的. 因为函数  $y = f(x)$  和反函数  $x = f^{-1}(y)$  在同一坐标平面上的图象是相同的.

我们将在 §2.2 的最后给出该定理的严格证明.

#### 2.1.4 初等函数连续性

在介绍了连续函数的定义和基本性质后, 我们将看到, 初等函数在其定义域内是连续的.

(1) 多项式函数: 首先注意到, 常值函数  $f(x) = c$  ( $c$  是一个常数) 以及线性函数  $f(x) = x$  是区间  $(-\infty, +\infty)$  上连续函数. 所以经过四则运算所得到的任何  $x$  的多项式函数都是连续的.

(2) 三角函数与反三角函数: 由 §1.2 中的例 1.3.21 可知, 函数  $\sin x$  是连续函数. 而  $\cos x$  可以看成是  $\sin u$  和  $u = \frac{\pi}{2} - x$  两个连续函数的复合

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

的结果, 所以是连续的. 其他的三角函数

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} \quad (x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \text{ 是整数}); \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad (x \neq k\pi, k \text{ 是整数}); \\ \sec x &= \frac{1}{\cos x} \quad (x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \text{ 是整数}); \quad \csc x = \frac{1}{\sin x} \quad (x \neq k\pi, k \text{ 是整数});\end{aligned}$$

在各自的定义域内, 都是  $\sin x$ 、 $\cos x$  以及  $f(x) = 1$  经过四则运算所得到的, 所以都是连续函数.

对于所有的反三角函数  $\arcsin x$ ,  $\arccos x$ ,  $\arctan x$ ,  $\operatorname{arccot} x$ , 由定理 2.6 可知它们在各自的定义域内都是连续的.

(3) 指数函数与对数函数: 根据 §1.2 中的例 1.3.17, 指数函数  $f(x) = a^x$  ( $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ) 是其定义域内的连续函数. 特别  $f(x) = e^x$  是连续函数. 因为

当  $a > 1$  时,  $f(x) = a^x$  在  $(-\infty, +\infty)$  是严格递增的;

当  $0 < a < 1$  时,  $f(x) = a^x$  在  $(-\infty, +\infty)$  是严格递减的;

而且无论是那种形式, 函数的值域都是  $(0, +\infty)$ . 根据定理 2.6,  $f(x) = a^x$  的反函数  $f^{-1}(x) = \log_a x$  在  $(0, +\infty)$  上是连续的. 特别,  $f(x) = \ln x$  是连续的.

(4) 幂函数: 对于幂函数  $f(x) = x^\alpha$  ( $\alpha \neq 0$ ), 在其基本的定义域  $x > 0$  内, 由于

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$$

所以幂函数在  $x > 0$  连续.

通过上述结论, 我们知道所有基本初等函数在各自的定义域内连续的. 再根据定理 2.4 和定理 2.5, 我们有

**定理 2.7** 初等函数在其定义域内是连续函数.

定理 2.7 的一个直接应用是, 若  $x_0$  是初等函数  $f(x)$  定义域内的一点, 则  $f(x)$  在这一点的极限就是函数在该点的值  $f(x_0)$ .

**例 2.1.5** 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\arctan(x+1))$ .

**解** 因为  $x = 0$  是函数  $\sin(\arctan(x+1))$  定义域内的点, 所以极限是  $\sin(\arctan 1) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**例 2.1.6** 求证  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ .

**证明** 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$ , 令

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^{1/x}, & x \neq 0, \\ e, & x = 0, \end{cases}$$

则函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续. 由于  $\ln y$  在  $y = e$  连续, 所以复合函数  $\ln f(x)$  在  $x = 0$  连续, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \ln e = 1.$$

## 习题 2.1

1. 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  附近有定义, 且  $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] = 0$ . 问  $f(x)$  是否必在  $x = x_0$  处连续?
2. 设对任意正数  $\varepsilon < \frac{b-a}{2}$ , 函数  $f(x)$  在  $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$  上连续. 证明  $f(x)$  在  $(a, b)$  内连续.
3. 设在点  $x = x_0$  处, 函数  $f(x)$  连续, 而  $g(x)$  不连续, 问函数  $f(x) \pm g(x)$  与  $f(x)g(x)$  在点  $x_0$  的连续性如何? 若  $f(x), g(x)$  在  $x_0$  处都不连续, 回答同样的问题.
4. (1) 设函数  $f(x)$  在点  $x = x_0$  处连续, 则函数  $|f(x)|$  在点  $x = x_0$  处也连续.  
(2) 设函数  $f(x)$  和  $g(x)$  在一个区间  $I$  上连续. 证明: 函数  $M(x) = \max(f(x), g(x))$  及  $m(x) = \min(f(x), g(x))$  在区间  $I$  上均连续.
5. 证明: 存在这样的函数  $f(x)$ , 处处不连续, 但函数  $|f(x)|$  处处连续. (提示: 适当地修改 Dirichlet 函数可得出一个例子.)
6. 指出下列函数的间断点, 并说明其类型.

$$(1) f(x) = \frac{x+1}{x-2}; \quad (2) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0; \end{cases}$$

$$(3) f(x) = \lfloor \cos x \rfloor; \quad (4) f(x) = \frac{1}{1+e^{1/x}};$$

$$(5) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+7}, & -\infty < x < -7, \\ x, & -7 \leq x \leq 1, \\ (x-1) \sin \frac{1}{x-1}, & 1 < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(6) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2, \\ 4, & x = 2. \end{cases}$$

$$7. \text{ 试确定 } a, \text{ 使得函数 } f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ a+x, & x \geq 0 \end{cases} \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续.}$$

$$8. \text{ 证明: 函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{e^{1/x} - e^{-1/x}}{e^{1/x} + e^{-1/x}}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases} \text{ 在点 } 0 \text{ 处右连续, 但不左连续.}$$

$$9. \text{ 证明: 对每个实数 } x, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} \text{ 存在. 将这极限值记为 } f(x), \text{ 试讨论函数 } f(x) \text{ 的连续性.}$$

$$10. \text{ 证明: 若函数 } f(x) \text{ 在点 } x_0 \text{ 连续, 则存在一个正数 } \delta, \text{ 使得函数 } f(x) \text{ 在区间}$$

$(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  上有界. (这一结果称为连续函数的局部有界性.)

11. 证明: 若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  连续, 且  $f(x_0) \neq 0$ , 则存在一个正数  $\delta$ , 使得函数  $f(x)$  在区间  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  上与  $f(x_0)$  同号. (这一结果称为连续函数的局部保号性) 进一步, 存在某个正数  $\gamma$ , 使得  $f(x)$  在这一区间中满足  $|f(x)| \geq \gamma$ .

12. 证明: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a \neq g(x_0)$  (从而  $x_0$  为  $g(x)$  的可去间断点),  $f(u)$  在  $u = a$  处连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)) = f(a).$$

(这一结论对其他五种极限过程也成立.)

13. 证明: 若函数  $u(x), v(x)$  在  $x_0$  处连续, 且  $u(x_0) > 0$ , 则函数  $u(x)^{v(x)}$  也在点  $x_0$  处连续.

14. 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 且对于任意  $x$  有  $f(2x) = f(x)$ . 求证  $f(x)$  是常数.

15. 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 且对于任意  $x, y$  有  $f(x+y) = f(x) + f(y)$ . 求证  $f(x) = cx$ , 其中  $c$  是常数.

16. 当  $x \rightarrow 0$  时, 用  $\sin x \sim x$ ,  $\tan x \sim x$  证明  $\arcsin x \sim x$ ,  $\arctan x \sim x$ ; 用  $\ln(1+x) \sim x$  证明  $(e^x - 1) \sim x$ .

(上述的等价无穷小, 是微积分中非常基本的事实.)

17. 求极限:

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x}; & \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}; \\ (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[10]{1+\tan x}-1)(\sqrt{1+x}-1)}{2x \sin x}; & \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \arcsin(\sin x)}{1-\cos x}; \\ (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(1-\cos x)}{x^4}; & \quad (6) \lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2+100}+x); \\ (7) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}); & \quad (8) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{2 - \frac{\sin x}{x}}. \end{aligned}$$

18. 函数  $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  与  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  分别称为双曲正弦与双曲余弦 (统称为双曲函数), 它们均在定义域  $(-\infty, +\infty)$  上连续. 证明以下各题. (可与三角函数的性质作比较.)

$$\begin{aligned} (1) \sinh(-x) &= -\sinh x, \quad \cosh(-x) = \cosh x; & (2) \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1; \\ (3) \sinh 2x &= 2 \sinh x \cosh x; & (4) \cosh 2x &= \sinh^2 x + \cosh^2 x; \\ (5) \sinh(x \pm y) &= \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y; \\ (6) \cosh(x \pm y) &= \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y. \end{aligned}$$